

NomeNº ☐ ENGFIS
☐ FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha.

1. (1 valor) O ponto $\mathbf{c} = (2, 3)$ pertence à reta que passa por $\mathbf{a} = (1, 2)$ e $\mathbf{b} = (3, 4)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

2. (1 valor) O ponto $\mathbf{c} = (0, 1, 1)$ pertence ao plano passando por $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ e ortogonal ao vetor $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

3. (1 valor) Os vetores $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 1)$ e $\mathbf{c} = (2, -1, 3)$ são independentes.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

4. (1 valor) Se $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ então os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ de $\mathbb{R}^3$ são ortogonais.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

5. (1 valor) Se os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$, então os vetores $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ e $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ são dependentes.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

6. (1 valor) O conjunto dos vetores $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $x + 2y + 3z = 0$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

7. (1 valor) O conjunto dos polinómios reais de grau ≤ 2 , munido das usuais operações de soma e produto por um escalar, forma um espaço vetorial.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

8. (1 valor) Existe uma transformação linear injetiva $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

9. (1 valor) Sejam $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 1, -1)$ e $\mathbf{c} = (1, -1, 1)$. Determine, se existirem, escalares s, t, u tais que $s\mathbf{a} + t\mathbf{b} + u\mathbf{c} = (2, 0, 6)$.
10. (1 valor) Sejam $\mathbf{a} = (0, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 2, 0)$ e $\mathbf{c} = (3, 0, 0)$. Calcule
- $$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{b} \qquad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \qquad \text{e} \qquad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$
11. (1 valor) Sejam $\mathbf{v} = (3, 1, 0)$ e $\mathbf{w} = (0, 1, 2)$. Determine um escalar t tal que $\mathbf{w} = t\mathbf{v} + \mathbf{a}$ com $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{v}$.
12. (1 valor) Determine uma equação cartesiana do plano $P \subset \mathbb{R}^3$ passando por $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{c} = (1, 0, 0)$.

13. (1 valor) Determine a interseção entre a reta $R \subset \mathbb{R}^3$ formada pelos vetores proporcionais a $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ e o plano $P \subset \mathbb{R}^3$ passando por $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ e ortogonal ao vetor $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$.
14. (1 valor) Determine um vetor unitário $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ortogonal aos dois vetores $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ e $\mathbf{b} = (2, -1, 3)$.
15. (1 valor) Determine o vetor da reta $R \subset \mathbb{R}^2$ de equação cartesiana $5x - 3y = 1$ que tem norma menor possível.
16. (1 valor) Calcule a área do triângulo de vértices $\mathbf{a} = (2, 1)$ e $\mathbf{b} = (4, -3)$ e $\mathbf{c} = (-2, 1)$.

17. (1 valor) Calcule o volume do paralelepípedo de lados $\mathbf{a} = (3, 0, 1)$, $\mathbf{b} = (-1, -4, 5)$ e $\mathbf{c} = (2, 1, -1)$.
18. (1 valor) Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(\mathbf{i}) = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ e $T(\mathbf{j}) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$. Determine $T^2(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$.
19. (1 valor) Seja $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $L(x, y, z) = (x, y + z, x - y - z)$. Determine o espaço nulo, a imagem, a nulidade e a ordem de L .
20. (1 valor) Seja $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $M(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$. Diga se M é invertível. Caso afirmativo, determine a transformação inversa.

NomeNº

☐ ENGFIS
☐ FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha.

1. (1 valor) O ponto $(3, 2)$ pertence à reta que passa por $\mathbf{a} = (1, 2)$ e $\mathbf{b} = (3, 4)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

2. (1 valor) O ponto $\mathbf{c} = (1, -1, 0)$ pertence ao plano passando por $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ e ortogonal ao vetor $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

3. (1 valor) Os vetores $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 1)$ e $\mathbf{c} = (2, -1, -3)$ são independentes.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

4. (1 valor) Se $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ então os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ de $\mathbb{R}^3$ são ortogonais.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

5. (1 valor) Se os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$, então os vetores $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ e $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ são independentes.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

6. (1 valor) O conjunto dos vetores $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que $x + 2y + 3z = 1$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

7. (1 valor) O conjunto dos polinómios reais de grau 2, munido das usuais operações de soma e produto por um escalar, forma um espaço vetorial.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

8. (1 valor) Existe uma transformação linear injetiva $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

9. (1 valor) Sejam $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 1, -1)$ e $\mathbf{c} = (1, -1, 1)$. Determine, se existirem, escalares s, t, u tais que $s\mathbf{a} + t\mathbf{b} + u\mathbf{c} = (-2, 4, -6)$.
10. (1 valor) Sejam $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 2)$ e $\mathbf{c} = (0, 0, 3)$. Calcule
- $$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{b} \qquad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \qquad \text{e} \qquad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$
11. (1 valor) Sejam $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$ e $\mathbf{w} = (0, 1, 3)$. Determine um escalar t tal que $\mathbf{w} = t\mathbf{v} + \mathbf{a}$ com $\mathbf{a}$ ortogonal a $\mathbf{v}$.
12. (1 valor) Determine uma equação cartesiana do plano $P \subset \mathbb{R}^3$ passando por $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{c} = (0, 0, 1)$.

13. (1 valor) Determine a interseção entre a reta $R \subset \mathbb{R}^3$ formada pelos vetores proporcionais a $\mathbf{v} = (0, 2, 1)$ e o plano $P \subset \mathbb{R}^3$ passando por $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ e ortogonal ao vetor $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$.
14. (1 valor) Determine um vetor unitário $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ortogonal aos dois vetores $\mathbf{a} = (3, 2, 1)$ e $\mathbf{b} = (-2, -3, 1)$.
15. (1 valor) Determine o vetor da reta $R \subset \mathbb{R}^2$ de equação cartesiana $2x - 5y = -1$ que tem norma menor possível.
16. (1 valor) Calcule a área do triângulo de vértices $\mathbf{a} = (1, 2)$ e $\mathbf{b} = (-3, 2)$ e $\mathbf{c} = (-1, 4)$.

17. (1 valor) Calcule o volume do paralelepípedo de lados $\mathbf{a} = (1, 0, 3)$, $\mathbf{b} = (2, -3, 1)$ e $\mathbf{c} = (5, 3, -2)$.
18. (1 valor) Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(\mathbf{i}) = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ e $T(\mathbf{j}) = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$.
Determine $T^2(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$.
19. (1 valor) Seja $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $L(x, y, z) = (-x+y-z, x-y, z)$.
Determine o espaço nulo, a imagem, a nulidade e a ordem de L .
20. (1 valor) Seja $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $M(x, y, z) = (x, x+y, y+z)$.
Diga se M é invertível. Caso afirmativo, determine a transformação inversa.

NomeNº ☐ ENGFIS
☐ FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha.

1. (1 valor) Se a matriz quadrada A satisfaz $A^2 = 0$ então A é invertível.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
2. (1 valor) Se A e B são duas matrizes $n \times n$ reais invertíveis, então também AB é invertível e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
3. (1 valor) Se A , B e C são matrizes $n \times n$ então $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BAC)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
4. (1 valor) Seja A uma matriz $n \times n$. O espaço das soluções do sistema linear homogêneo $AX = 0$ é um espaço linear.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
5. (1 valor) Sejam A uma matriz $n \times n$ e B um vetor coluna de dimensão n . Se os vetores coluna X e X' são duas soluções do sistema linear $AX = B$, então também $X' - X$ é solução do sistema $AX = B$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
6. (1 valor) Se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são vetores próprios do operador L , então também $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ é um vetor próprio do operador L .
☐ Verdadeiro ☐ Falso
7. (1 valor) Se 2 é um valor próprio do operador L , então 2 é também um valor próprio do operador $L^2 + L - 4I$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
8. (1 valor) As matrizes
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$
são semelhantes.
☐ Verdadeiro ☐ Falso

9. (1 valor) Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(\mathbf{i}) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ e $T(\mathbf{j}) = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $T(\mathbf{k}) = 3\mathbf{i}$. Determine a matriz que representa T relativamente às bases canônicas e o valor de $T(1, 2, 3)$.

10. (1 valor) Sejam $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ as transformações lineares definidas por $M(x, y, z) = (x - y, y - z)$ e $L(x, y) = (x, x - y, y)$. Calcule as matrizes das composições $S = LM$ e $T = ML$ relativamente às bases canônicas.

11. (1 valor) Diga se a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

é invertível e, caso afirmativo, calcule a inversa.

12. (1 valor) Calcule os determinantes das matrizes B^3 e B^{-1} , se

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

13. (1 valor) Determine um sistema linear definido por uma matriz em escada de linhas que seja equivalente ao sistema linear

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 14 \\ 5x + y - z = 13 \\ -2x + 3y + z = 16 \end{cases}.$$

e calcule as suas soluções.

14. (1 valor) Determine o espaço das soluções do sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 2 \end{cases}$$

15. (1 valor) Determine valores e vetores próprios da projeção ortogonal $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobre a reta $y + 3x = 0$.

16. (1 valor) Determine a matriz 2×2 que define, relativamente à base canónica, a projeção ortogonal $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobre a reta $y + 3x = 0$.

17. (1 valor) Seja B uma matriz quadrada com polinómio caraterístico $\text{Det}(tI - B) = (t - 3)(t^2 - 5)$. Calcule o determinante e o traço da matriz B .

18. (1 valor) Determine os valores próprios e os vetores próprios da matriz

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

19. (1 valor) Diagonalize, se possível, a matriz

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

ou seja, determine uma matriz invertível U e uma matriz diagonal Λ tais que $C = U\Lambda U^{-1}$.

20. (1 valor) Dê um exemplo de uma matriz que não é diagonalizável, e prove que não é diagonalizável.

NomeNº

☐ ENGFIS
☐ FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha.

1. (1 valor) Se a matriz quadrada A satisfaz $A^2 = I$ então A é invertível.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
2. (1 valor) Se A e B são duas matrizes $n \times n$ reais invertíveis, então também AB é invertível e $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
3. (1 valor) Se A , B e C são matrizes $n \times n$ então $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA)$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
4. (1 valor) Sejam A uma matriz $n \times n$ e B um vetor coluna de dimensão n . O espaço das soluções do sistema linear $AX = B$ é um espaço linear.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
5. (1 valor) Sejam A uma matriz $n \times n$ e B um vetor coluna de dimensão n . Se os vetores coluna X e X' são duas soluções do sistema linear $AX = B$, então $X' - X$ é solução do sistema homogêneo associado $AX = 0$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
6. (1 valor) Se $\mathbf{v}$ é um vetor próprio dos operadores L e M , então $\mathbf{v}$ é também um vetor próprio do operador $L + M$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
7. (1 valor) Se 3 é um valor próprio do operador L , então 3 é também um valor próprio do operador $L^2 + L - 4I$.
☐ Verdadeiro ☐ Falso
8. (1 valor) As matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

são semelhantes.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

9. (1 valor) Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(\mathbf{i}) = -3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $T(\mathbf{j}) = \mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ e $T(\mathbf{k}) = 2\mathbf{j}$. Determine a matriz que representa T relativamente às bases canônicas e o valor de $T(1, 2, 3)$.

10. (1 valor) Sejam $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ as transformações lineares definidas por $M(x, y) = (y, x + y, x)$ e $L(x, y, z) = (x + z, x + y)$. Calcule as matrizes das composições $S = ML$ e $T = LM$ relativamente às bases canônicas.

11. (1 valor) Diga se a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

é invertível e, caso afirmativo, calcule a inversa.

12. (1 valor) Calcule os determinantes das matrizes B^2 e B^{-1} , se

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

13. (1 valor) Determine um sistema linear definido por uma matriz em escada de linhas que seja equivalente ao sistema linear

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 16 \\ 5x + y - z = 18 \\ -2x + 3y + z = 18 \end{cases}.$$

e calcule as suas soluções.

14. (1 valor) Determine o espaço das soluções do sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 4z = 1 \\ 3x + 5y + 7z = 2 \end{cases}$$

15. (1 valor) Determine valores e vetores próprios da projeção ortogonal $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobre a reta $3y + x = 0$.

16. (1 valor) Determine a matriz 2×2 que define, relativamente à base canónica, a projeção ortogonal $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobre a reta $3y + x = 0$.

17. (1 valor) Seja B uma matriz quadrada com polinómio caraterístico $\text{Det}(tI - B) = (t-2)(t^2-6)$. Calcule o determinante e o traço da matriz B .

18. (1 valor) Determine os valores próprios e os vetores próprios da matriz

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

19. (1 valor) Diagonalize, se possível, a matriz

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

ou seja, determine uma matriz invertível U e uma matriz diagonal Λ tais que $C = U\Lambda U^{-1}$.

20. (1 valor) Dê um exemplo de uma matriz que não é diagonalizável, e prove que não é diagonalizável.